

usecases and acceptance testing

סדנא G13

תוכן עניינים

מקרה שימוש 1.1: אתחול פלטפורמה	1
מקרה שימוש 1.2: פתיחת זירת המסחר	1
מקרה שימוש 1.3: עיבוד תשלום והחזר אוטומטי	2
מקרה שימוש 1.4: הנפקת כרטיסים	3
מקרה שימוש 1.5: התראות בזמן אמת	3
מקרה שימוש 1.6: התראות נדחות	4
מקרה שימוש 1.7: תור וירטואלי וניהול עומסים	5
מקרה שימוש 2.1: רישום לפלטפורמה	6
מקרה שימוש 2.2: כניסה מזוהה וטיפול בהתראות	6
מקרה שימוש 2.3: חיפוש וסינון אירועים	7
מקרה שימוש 2.4: שריון כרטיסים	8
מקרה שימוש 2.5: השלמת רכישה	9
מקרה שימוש 2.7: הגדרת תצורת אולם ומפת אירוע	10
מקרה שימוש 2.8: עדכון מדיניות רכישה והנחות	11
מקרה שימוש 2.9: ניהול ההזמנה הפעילה	11
מקרה שימוש 2.10: הרשמה להגרלת זכות רכישה	12
מקרה שימוש 2.11: צפייה בהיסטוריית רכישות אישית	13
מקרה שימוש 2.12: פתיחת חברת הפקה	14
מקרה שימוש 2.13: ניהול אירועים ומלאי	14
מקרה שימוש 2.14: מינוי מנהלים ובעלי חברה	15
מקרה שימוש 2.15: הפקת דוח מכירות	16
מקרה שימוש 2.16: סגירת או השהיית חברת הפקה	17
מקרה שימוש 2.17: סגירת חברת הפקה על ידי מנהל מערכת (אכיפה)	18
מקרה שימוש 2.18: ביטול מנוי מהפלטפורמה	19

מקרה שימוש 1.1: אתחול פלטפורמה

תיאור: הגדרת מצב המערכת מרגע הרצת פקודת ההפעלה ועד להכנתה לעבודה מלאה.

פרמטרים: נתיב קבצי הגדרה, שם משתמש מנהל מערכת, סיסמת מנהל מערכת.

תנאי קדם:

- המערכת מופעלת וקיימת גישה למערכת הקבצים של השרת.
- מסד הנתונים זמין לחיבור.

תרחיש מרכזי:

1. המערכת מוודאת שכל קבצי ההגדרה קיימים, קריאים ותקינים מבחינת מבנה.
2. המערכת בודקת אם קיים מנהל מערכת במסד הנתונים. במידה ולא קיים, היא יוצרת משתמש מנהל עם פרטי ברירת מחדל.
3. המערכת מבצעת בדיקת תקשורת ואימות מול ספקי התשלום החיצוניים.
4. המערכת מבצעת בדיקת תקשורת ואימות מול ספקי הכרטיסים החיצוניים.

תנאי סיום:

- המערכת עברה למצב "מאותחל" ומוכנה לעבודה.
- כל החיבורים לספקים החיצוניים מאומתים ופעילים.

בדיקות קבלה:

- ודא שהמערכת עוברת למצב "מאותחל" אך ורק אם כל הבדיקות (קונפיגורציה, מנהל וקישוריות) הסתיימו בהצלחה.
- תרחיש שגיאה: ודא שחוסר גישה לספק חיצוני (תשלום או כרטיסים) עוצר את תהליך האתחול ומציג הודעת שגיאה קריטית.

מקרה שימוש 1.2: פתיחת זירת המסחר

תיאור: פתיחת הגישה לציבור הרחב וניתוב תעבורת הרשת לאחר וידוא מוכנות סופית של כל רכיבי המערכת.

פרמטרים: מזהה מנהל מערכת, כתובת האתר הציבורית, רשימת רכיבי בדיקת תקינות.

תנאי קדם:

- שלב אתחול הפלטפורמה הסתיים בהצלחה והמערכת נמצאת במצב "מאותחל".
- כל קבצי ההגדרה ותצורת הרשת מוכנים להפעלה.

תרחיש מרכזי:

1. המערכת מבצעת סדרת בדיקות תקינות וחיות עבור כל רכיבי המערכת כדי לוודא שהם עדיין פעילים.
2. המערכת פותחת את ניתוב תעבורת הרשת (פרוטוקול גלישה) לתנועה חיצונית מהאינטרנט.
3. סטטוס זירת המסחר משתנה במערכת לסטטוס "פתוח".

תרחיש חלופי:

- במידה ובמהלך הבדיקות מתגלה חוסר בקישוריות לספק תשלומים, המערכת חוסמת את פתיחת הזירה לציבור ומציגה התראה למנהל המערכת.

תנאי סיום:

- המערכת נגישה לציבור הרחב דרך כתובת האתר הרשמית.
- המערכת מסוגלת לקבל ולהעביר בקשות משתמשים חיצוניים.

בדיקות קבלה:

- ודא שכל ניסיון גישה לכתובת האתר הציבורית לפני סיום תהליך הפתיחה מחזיר הודעת שגיאה או מפנה לדף תחזוקה.
- ודא שחוסר זמינות של ספק תשלומים עוצר באופן אוטומטי את פתיחת הזירה.
- ודא שלאחר שינוי הסטטוס ל"פתוח", משתמשים חיצוניים יכולים להגיע לדף הבית של המערכת.

מקרה שימוש 1.3: עיבוד תשלום והחזר אוטומטי

תיאור: ניהול מחזור החיים הכספי של הזמנה במערכת, כולל ביצוע חיובים ומתן זיכויים באופן אוטומטי.

פרמטרים: מזהה משתמש, מזהה הזמנה, פרטי אמצעי תשלום (מוצפנים), סכום לחיוב או לזיכוי, סיבת החזר (במקרה של זיכוי).

תנאי קדם:

1. המשתמש עבר בהצלחה את שלב התור וההגרלה, ועמד בכל תנאי מדיניות הקנייה.
2. קיימת הזמנה פעילה בסטטוס "ממתין לתשלום".
3. המערכת מאותחלת ומחוברת לספק התשלומים החיצוני.

תרחיש מרכזי (תהליך התשלום):

1. המערכת יוצרת תיעוד של טרנזקציה חדשה במסד הנתונים.
2. המערכת פונה לספק התשלומים החיצוני עם פרטי החיוב.
3. לאחר קבלת אישור מהספק, המערכת מעדכנת את סטטוס ההזמנה ל"שולם".
4. המערכת שולחת אישור תשלום למשתמש ומייצרת כרטיס דיגיטלי.

תרחיש מרכזי (תהליך החזר כספי):

1. המערכת מזהה אירוע המצריך החזר (ביטול אירוע על ידי המארגן או כשל טכני בהנפקת הכרטיס לאחר התשלום).
2. המערכת פונה באופן אוטומטי לספק התשלומים עם בקשה להחזר כספי (זיכוי).
3. עם קבלת אישור הזיכוי, המערכת מעדכנת את סטטוס ההזמנה ל"זוכה".
4. המערכת שולחת הודעת עדכון למשתמש על ביצוע הזיכוי.

תנאי סיום:

- **בהצלחה (תשלום):** ההזמנה מאושרת, הכסף נגבה, והכרטיס הונפק.
- **בהצלחה (החזר):** הכסף הוחזר למשתמש וההזמנה נסגרה כ"זוכה".
- **כישלון:** התשלום נדחה, המושבים ששורינו משתחררים חזרה למלאי.

בדיקות קבלה:

- ודא שבמקרה של סירוב כרטיס אשראי על ידי הספק, סטטוס ההזמנה משתנה ל"תשלום נכשל" והמערכת משחררת באופן מיידי את המושבים שתפס המשתמש.
- אימות שביטול הזמנה מצד המערכת (למשל עקב ביטול הופעה) יוצר פקודת החזר מלאה מול ספק התשלומים ללא צורך בהתערבות ידנית.
- ודא שסכום החזר תואם בדיוק לסכום שנגבה במקור.

מקרה שימוש 1.4: הנפקת כרטיסים

תיאור: יצירת הכרטיסים הפיזיים או הדיגיטליים מול ספק הכרטיסים החיצוני והצמדתם להזמנה.

פרמטרים: מזהה הזמנה, פרטי קונה, רשימת מושבים מוקצים, מזהה אירוע.

תנאי קדם:

- התשלום עבור ההזמנה בוצע בהצלחה וסטטוס ההזמנה הוא "שולם" (מקרה שימוש 1.3 עבר בהצלחה).
- קיימת תקשורת פעילה מול ממשק ספק הכרטיסים החיצוני.

תרחיש מרכזי:

1. המערכת שולחת לספק הכרטיסים את נתוני הקונה ואת פרטי המושבים המדויקים שנשמרו.
2. המערכת מקבלת מהספק את הברקודים, קודי ה-QR או קבצי הכרטיסים המוכנים.
3. המערכת מצמידה את הנתונים/קבצים שהתקבלו להזמנה המתאימה במסד הנתונים.
4. המערכת מעדכנת את סטטוס ההזמנה ל"הונפקה" ושולחת למשתמש הודעה שהכרטיסים זמינים עבורו.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** הכרטיסים הונפקו, הוצמדו להזמנה ונשלחו למשתמש.
- **כישלון:** הכרטיסים לא הונפקו, והמערכת ביצעה פעולת מניעת נזק.

בדיקות קבלה:

- **תרחיש כשל קריטי:** ודא שבמקרה שספק הכרטיסים אינו זמין, מחזיר שגיאה או לא מגיב תוך זמן מוגדר, המערכת מפעילה באופן אוטומטי את מקרה שימוש 1.3 (החזר תשלום אוטומטי). זאת כדי למנוע מצב שבו המשתמש חוייב אך לא קיבל את הכרטיס.
- ודא שהברקודים או הקבצים שהתקבלו מהספק אכן נשמרו תחת ההזמנה הנכונה ומשויכים למשתמש שביצע את הרכישה.
- אימות שכל המושבים שהוזמנו במקור מופיעים בנתונים שחזרו מספק הכרטיסים.

מקרה שימוש 1.5: התראות בזמן אמת

תיאור: שליחת עדכונים מידיים למשתמשים מחוברים על פעולות או שינויים במערכת ללא צורך ברענון הדף.

פרמטרים: מזהה משתמש, סוג האירוע (למשל: אישור רכישה, זכייה בהגרלה, עדכון תור), תוכן ההודעה, חותמת זמן.

תנאי קדם:

- המשתמש מחובר למערכת עם שם משתמש וסיסמה תקינים.
- קיים ערוץ תקשורת פעיל ופתוח בין דפדפן המשתמש לשרת (כמו חיבור שקע רשת).

תרחיש מרכזי:

1. המערכת מזהה אירוע עסקי המחייב עדכון משתמש (לדוגמה: "הכרטיס נקנה בהצלחה" או "זכית בהגרלה").
2. המערכת בודקת האם למשתמש הרלוונטי יש חיבור פעיל כרגע.
3. המערכת דוחפת את הודעת העדכון ישירות לממשק המשתמש.
4. לאחר הצגת ההודעה או לחיצה עליה, המערכת מסמנת את ההתראה כ"נקראה" במסד הנתונים.

תנאי סיום:

- המשתמש קיבל את המידע העדכני בזמן אמת.
- תיעוד ההתראה נשמר בהיסטוריית ההודעות של המשתמש תחת הסטטוס המתאים.

בדיקות קבלה:

- ודא שההתראה מופיעה בדפדפן המשתמש תוך פחות מ-2 שניות מרגע התרחשות האירוע במערכת.
- ודא שההודעה נשלחת רק למשתמש הספציפי שאליו היא מיועדת.
- ודא שההודעה נשמרת ומוצגת למשתמש גם אם הוא מתחבר מחדש (במידה ולא נקראה קודם לכן).

מקרה שימוש 1.6: התראות נדחות

תיאור: הצגת הודעות ועדכונים שנשלחו למשתמש בזמן שלא היה מחובר, מיד עם התחברותו מחדש למערכת.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה, מזהה משתמש, רשימת הודעות שלא נקראו.

תנאי קדם:

- המשתמש רשום במערכת.
- קיימות במערכת התראות המיועדות למשתמש (כגון הודעה על זכייה בהגרלה או עדכון על תור) שטרם נקראו על ידו.

תרחיש מרכזי:

1. המשתמש מבצע כניסה למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמה.
2. לאחר אימות הפרטים, המערכת סורקת את מאגר המידע ושולפת את כל ההתראות המשויות למשתמש שמוגדרות כ-"לא נקראו".
3. המערכת מזריקה את רשימת ההתראות הללו לתוך הממשק המוצג למשתמש מיד עם סיום תהליך ההתחברות.
4. המשתמש צופה בהודעות שנצברו בזמן שלא היה פעיל.

תנאי סיום:

- המשתמש מחובר למערכת ומעודכן בכל האירועים הרלוונטיים (כמו אישור רכישה או תוצאות הגרלה).

- המערכת מעדכנת את סטטוס ההודעות ל"נקראו" לאחר הצגתן.

בדיקות קבלה:

- ודא שמשמש שלא היה מחובר מקבל את כל ההתראות שצבר (למשל, התראה על כך שהגיע תור לקנות כרטיס) מיד לאחר ביצוע ההתחברות (Login).
- ודא שההתראות שכבר נקראו בעבר לא מופיעות שוב כהתראות חדשות בזמן ההתחברות.
- ודא שההתראות מוצגות בסדר הנכון (לפי זמן היווצרותן).

מקרה שימוש 1.7: תור וירטואלי וניהול עומסים

תיאור: הגנה על יציבות המערכת בזמן ביקוש שיא (כמו מכירת כרטיסים לאירוע גדול) על ידי ניהול תור המתנה דיגיטלי ושחרור מבוקר של משתמשים.

פרמטרים: מזהה אירוע, רף עומס מקסימלי, גודל מנת שחרור (כמות משתמשים בכל סבב), קצב עיבוד של השרת.

תנאי קדם:

1. המערכת מאותחלת ונמצאת בסטטוס "פתוח".
2. הוגדר במערכת רף עומס (מספר פניות לשנייה) שמעבר לו מופעל מנגנון ההגנה.
3. קיימת הגרלה פעילה לאירוע המדובר.

תרחיש מרכזי:

1. המערכת מזהה שהעומס על השרתים עבר את הרף שהוגדר מראש.
2. המערכת מפעילה באופן אוטומטי את מנגנון התור הווירטואלי לכל המשתמשים המנסים לגשת לדף האירוע.
3. במקום לבצע פעולות כבדות מול מסד הנתונים, המערכת מעבירה את המשתמשים לדף המתנה ומקצה לכל אחד מהם מספר סידורי בתור.
4. המערכת משחררת קבוצות של משתמשים (מנות) להמשך תהליך הרכישה (לשלב ההגרלה ובדיקת המדיניות) בהתאם ליכולת העיבוד הפנויה של השרת.
5. משתמש ששוחרר מהתור עובר למנגנון ההגרלה; רק אם זכה בהגרלה ועמד במדיניות הקנייה, יוכל להמשיך לתשלום.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** המערכת נשארה יציבה תחת עומס, ומשתמשים טופלו לפי סדר הגעתם עד לסיום המלאי או הירידה בעומס.
- **סיום מלאי:** כל הכרטיסים נמכרו, והתור נסגר.

בדיקות קבלה:

- **בדיקת עומס:** ודא שתחת עומס כבד, משתמשים חדשים מופנים לדף ההמתנה ומקבלים מספר בתור במקום לגרום לקריסת השרת.
- **מקרה קצה:** ודא שברגע שסטטוס האירוע משתנה ל"אזל מהמלאי", כל המשתמשים הממתינים בתור מקבלים הודעה מיידית על כך, והתור מתנקה באופן אוטומטי מבלי לאפשר כניסות נוספות.
- ודא שמשמשים משוחררים מהתור רק לפי סדר הגעתם ובמנות שלא חורגות מיכולת העיבוד של המערכת.

מקרה שימוש 2.1: רישום לפלטפורמה

תיאור: תהליך שבו מבקר באתר (אורח) מזין את פרטיו במערכת כדי להפוך למנוי רשום בעל הרשאות מתאימות.

פרמטרים: שם משתמש מבוקש, סיסמה, כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא.

תנאי קדם:

- המערכת במצב פעיל ("פתוחה").
- המשתמש גולש במערכת כרגע במעמד של "אורח" (לא מחובר).

תרחיש מרכזי:

1. האורח מזין את פרטי הזיהוי הייחודיים הנדרשים בטופס הרישום.
2. המערכת מוודאת שכל השדות הנדרשים מולאו ושפורמט הנתונים (כמו מבנה האימייל) תקין.
3. המערכת בודקת במסד הנתונים ששם המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני אינם קיימים כבר במערכת.
4. המערכת שומרת את פרטי המשתמש החדש ומגדירה את הסטטוס שלו כ"מנוי".

תנאי סיום:

- המשתמש רשום במערכת בסטטוס "מנוי" ופרטיו נשמרו בבסיס הנתונים.
- המשתמש נשאר בסטטוס "אורח" בביקור הנוכחי (הסשן הנוכחי) עד שיבצע פעולת התחברות (Login) באופן אקטיבי.

בדיקות קבלה:

- ודא שכל ניסיון רישום עם שם משתמש שכבר תפוס במערכת נדחה באופן מפורש עם הודעת שגיאה מתאימה.
- ודא שלאחר סיום הרישום המוצלח, המשתמש עדיין לא מקבל גישה לאזורים המוגנים למנויים בלבד עד שהוא עובר את תהליך ההתחברות המזוהה.
- ודא שהסיסמה נשמרת במערכת בצורה מוצפנת ולא כטקסט פשוט.

מקרה שימוש 2.2: כניסה מזוהה וטיפול בהתראות

תיאור: מעבר מסטטוס "אורח" לסטטוס "מנוי" בתוך המערכת באמצעות אימות פרטי גישה, וקבלת עדכונים שנשלחו בזמן שהמשתמש לא היה מחובר.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה.

תנאי קדם:

- המשתמש רשום במערכת (ביצע רישום בעבר).
- המערכת נמצאת במצב פעיל ("פתוחה").

תרחיש מרכזי:

1. האורח מזין את שם המשתמש והסיסמה שלו בדף הכניסה.

2. המערכת מבצעת אימות של הפרטים מול נתוני המנויים השמורים במסד הנתונים.
3. במידה והפרטים נכונים, המערכת משנה את סטטוס המשתמש ל-"מנוי" עבור הביקור הנוכחי ומקצה לו הרשאות גישה מתאימות.
4. המערכת סורקת את מאגר המידע, שולפת את כל ההתראות הממתינות למשתמש (התראות נדחות) ומציגה אותן בממשק המשתמש באופן מיידי.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** המשתמש מחובר כמנוי, נוצר סשן פעיל, וכל ההתראות שהמתינו לו הוצגו וסומנו כהתראות שנשלחו.
- **כישלון:** המשתמש נשאר במעמד "אורח", לא מוענקות הרשאות נוספות ומוצגת הודעת שגיאה.

בדיקות קבלה:

- ודא שמשתמש מנוי שהתחבר בהצלחה מקבל מיד את כל ההתראות (כגון הודעה על החזר כספי, זכייה בהגרלה או עדכוני תור) שנצברו לזכותו בזמן שהיה מחוץ למערכת.
- ודא שבמקרה של הזנת פרטים שגויים (שם משתמש או סיסמה), המערכת מחזירה הודעת שגיאה מתאימה ומשאירה את המשתמש במעמד "אורח" ללא גישה למידע אישי.
- ודא שלאחר התחברות מוצלחת, המערכת מפסיקה להציג דרישה לרישום או התחברות ומציגה את שם המשתמש בממשק.

מקרה שימוש 2.3: חיפוש וסינון אירועים

תיאור: איתור אירועים זמינים בפלטפורמה על בסיס קריטריונים שונים שהגדיר המשתמש.

פרמטרים: מילות מפתח, תאריך, טווח מחירים, שם אמן, מזהה חברת הפקה (אופציונלי).

תנאי קדם:

- זירת המסחר פתוחה לציבור (סטטוס "פתוח").
- קיימים אירועים מוזנים במערכת על ידי חברות הפקה.

תרחיש מרכזי:

1. המשתמש מזין מילות מפתח לחיפוש או בוחר פרמטרים לסינון (למשל: תאריך מסוים, טווח מחירים או אמן ספציפי).
2. המערכת סורקת את נתוני האירועים של חברות ההפקה המוגדרות כפעילות בלבד.
3. המערכת מבצעת סינון ומחריגה מהתוצאות אירועים השייכים לחברות שפעילותן הופסקה או נסגרה.
4. המערכת מציגה למשתמש רשימה של אירועים התואמים במדויק לפרמטרים שהוזנו.

תנאי סיום:

- המשתמש קיבל רשימת אירועים רלוונטית התואמת לחיפוש שלו.
- המשתמש יכול לבחור אירוע מתוך הרשימה כדי להתחיל בתהליך ההזמנה (כניסה לתור והשתתפות בהגרלה).

בדיקות קבלה:

- ודא שחיפוש גלובלי לא מציג בשום מצב אירועים או כרטיסים השייכים לחברת הפקה שמוגדרת כ"לא פעילה" במערכת.
- ודא שחיפוש כללי (גלובלי) מציג תוצאות מכלל חברות ההפקה הפעילות בפלטפורמה.
- ודא שחיפוש המתבצע מתוך עמוד של חברת הפקה ספציפית מגביל את התוצאות אך ורק לאירועים של אותה חברה, ללא זליגת נתונים מחברות אחרות.

מקרה שימוש 2.4: שריון כרטיסים

תיאור: הוספת כרטיסים ל"הזמנה פעילה" ונעילתם לפרק זמן קצוב תוך ניהול תור, הגרלה ובדיקת מדיניות קשיחה.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה (לאימות פעולה), מזהה אירוע, רשימת מושבים נבחרים או כמות כרטיסים, מזהה תור.

תנאי קדם:

1. המשתמש מחובר למערכת לאחר זיהוי תקין.
2. המשתמש נמצא בתוך התור הווירטואלי והגיע תורו לבצע פעולה.
3. המשתמש נרשם מראש להגרלה עבור האירוע הספציפי.

תרחיש מרכזי:

1. המשתמש בוחר כיסאות מסומנים או כמות כרטיסים דרך מפת האירוע.
2. **בדיקת זכייה בהגרלה:** המערכת מוודאת שהמשתמש אכן מופיע ברשימת הזוכים של ההגרלה לאירוע זה. במידה ולא זכה, הפעולה נחסמת.
3. **בדיקת זמינות מלאי:** המערכת בודקת בזמן אמת האם נותרו כרטיסים זמינים מסוג זה. במידה ואין כרטיסים, המערכת לא מאפשרת את הקנייה.
4. **בדיקת מדיניות קנייה:** המערכת בודקת שהבקשה עומדת במדיניות (למשל: אי חריגה מכמות מקסימלית של כרטיסים למשתמש אחד). במידה והבקשה אינה עומדת במדיניות, הרכישה נחסמת.
5. **שריון ונעילה:** הכרטיסים משויכים ל"הזמנה הפעילה" של המשתמש.
6. **הפעלת טיימר:** המערכת מפעילה נעילה זמנית על המקומות (למשל ל-10 דקות) המונעת ממשתמשים אחרים בתור לבחור בהם.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** הכרטיסים נעולים עבור המשתמש, הטיימר פועל, והוא מועבר לדף התשלום.
- **כישלון:** המערכת מציגה הודעת סירוב (עקב אי-זכייה, חריגה ממדיניות או חוסר במלאי) והמשתמש לא יכול להמשיך ברכישה.

בדיקות קבלה:

- **בדיקת עקביות (מרוץ תהליכים):** בתרחיש בו שני משתמשים שזכו בהגרלה מנסים לשריין את אותו כיסא בדיוק באותה מאית שנייה, על המערכת להבטיח שרק אחד יצליח והשני יקבל שגיאת חוסר זמינות.
- **בדיקת טיימר:** ודא כי במידה ותהליך הרכישה לא הושלם תוך 10 דקות, ההזמנה מבוטלת אוטומטית והכרטיסים חוזרים למלאי הזמין עבור הבאים בתור.

- **בדיקת מנגנון ההגרלה:** ודא שמשתמש שלא זכה בהגרלה מקבל הודעת דחייה מיד עם הניסיון לבחור כרטיסים, גם אם יש מלאי זמין.
- **בדיקת חריגת מדיניות:** ודא שמשתמש המנסה לשריין 5 כרטיסים כאשר המדיניות מתירה 4 בלבד, מקבל הודעת שגיאה והמערכת חוסמת את השריון.
- בדיקת שריון כרטיס רגיל

מקרה שימוש 2.5: השלמת רכישה

תיאור: ביצוע תשלום עבור הכרטיסים הנמצאים בהזמנה הפעילה, אימות סופי של זכויות הרכישה והשלמת העסקה מול ספקי החוץ.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה (לאימות זהות סופי), מזהה הזמנה פעילה, פרטי אמצעי תשלום, קודי הנחה (במידה ויש).

תנאי קדם:

1. המשתמש מחובר למערכת.
2. קיימת הזמנה פעילה עם כרטיסים משוריינים (מקרה שימוש 2.4 עבר בהצלחה).
3. הטיימר של השריון עדיין בתוקף (לא פג הזמן).
4. המשתמש הוגדר כזוכה בהגרלה עבור אירוע זה.

תרחיש מרכזי:

1. המערכת מוודאת שהטיימר של ההזמנה הפעילה עדיין רץ ושלא פג תוקף השריון.
2. **אכיפת מדיניות:** המערכת בודקת שוב שהרכישה עומדת במדיניות חברת ההפקה (לדוגמה: בדיקה סופית שלא בוצעו רכישות קודמות שביחד עם ההזמנה הנוכחית עוברות את מכסת הכרטיסים המקסימלית למשתמש).
3. במידה והקנייה אינה עומדת במדיניות או שאין כרטיסים זמינים במלאי מכל סיבה שהיא, המערכת חוסמת את הקנייה באופן מיידי.
4. המערכת מחשבת את המחיר הסופי לאחר החלת הנחות ומבצעת פנייה למערכת הסליקה לביצוע החיוב (מקרה שימוש 1.3).
5. לאחר קבלת אישור תשלום, המערכת פונה למערכת אספקת הכרטיסים לצורך הנפקתם (מקרה שימוש 1.4).
6. המערכת מעדכנת את מלאי הכרטיסים הסופי, סוגרת את ההזמנה בסטטוס "הושלמה" ושולחת הודעת אישור למשתמש (מקרה שימוש 1.5).

תנאי סיום:

- **הצלחה:** התשלום בוצע, הכרטיסים הונפקו והמלאי התעדכן.
- **כישלון:** התשלום נדחה או שהתגלתה חריגה מהמדיניות. במקרה של כשל טכני לאחר התשלום, מבוצע זיכוי אוטומטי.

בדיקות קבלה:

- **חריגת מדיניות:** ודא שהרכישה נדחת מיד אם המשתמש מנסה לרכוש כמות העולה על המקסימום המותר לפי המדיניות שהוגדרה מראש.
- **תרחיש קצה (אטומיות):** אם התשלום אושר על ידי חברת הסליקה אך שירות הנפקת הכרטיסים נכשל, המערכת חייבת לשחרר את המושבים ולבצע פעולת זיכוי אוטומטית (Refund) מול חברת הסליקה כדי למנוע מצב של חיוב ללא תמורה.

- **אימות זכיה:** ודא שרק משתמש שזכה בהגרלה וקיבל אישור מעבר מהתור מצליח להגיע לשלב הסליקה הסופי.
- **בדיקת טיימר:** ודא שאם הטיימר פג בזמן שהמשתמש הזין את פרטי האשראי, המערכת תחסום את ניסיון החיוב ותשחרר את הכרטיסים.

מקרה שימוש 2.7: הגדרת תצורת אולם ומפת אירוע

תיאור: יצירת המבנה הלוגי והייצוג הוויזואלי של מתחם האירוע על ידי גורם מורשה בחברת ההפקה.

פרמטרים: שם משתמש (מנהל), סיסמה, מזהה חברת הפקה, מזהה אירוע, קובץ מפה גרפי, רשימת אזורי תמחור, קיבולת מקומות.

תנאי קדם:

1. המשתמש מחובר למערכת עם שם משתמש וסיסמה תקינים.
2. למשתמש קיימות הרשאות ניהול מטעם חברת הפקה פעילה.
3. הפלטפורמה נמצאת במצב "מאותחל".

תרחיש מרכזי:

1. בעל החברה או מנהל מורשה יוצר אירוע חדש במערכת ומזין פרטים בסיסיים.
2. המשתמש מגדיר מפה גרפית הכוללת ייצוג ויזואלי של האזורים, המיקום של הבמה והכניסות למתחם.
3. המשתמש מקשר כל אזור ויזואלי במפה ל"אזור תמחור" או "אזור ישיבה" לוגי במערכת (למשל: אזור עמידה עם כמות מוגדרת או גושי ישיבה עם כיסאות מסומנים).
4. המערכת בודקת את תקינות הקישור בין המפה הגרפית למלאי הכרטיסים הלוגי.
5. המערכת שומרת את התצורה ומכינה את המלאי לסנכרון עם מנגנוני התור וההגרלה שיופעלו בזמן המכירה.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** תצורת האולם נשמרה בהצלחה, מפת האירוע מוכנה להצגה למשתמשים, והמלאי הלוגי מעודכן.
- **כישלון:** המערכת לא מאפשרת לשמור את המפה עקב חוסר התאמה בין הייצוג הוויזואלי להגדרות המלאי.

בדיקות קבלה:

- **בדיקת אינטגרציה:** ודא ששינוי סטטוס של כיסא במערכת הלוגית (למשל מעבר מסטטוס "פנוי" ל"משוריין" במהלך תהליך שריון) משתקף באופן מדויק ובזמן אמת במפה הוויזואלית המוצגת למשתמשים ולמנהל.
- **אימות קיבולת:** ודא שהמערכת חוסמת אפשרות לשמור מפה או להתחיל מכירה אם לא הוגדרו אזורי תמחור לוגיים התואמים באופן מלא לקיבולת המקומות שהוזנה במפה הוויזואלית.
- **אבטחה:** ודא שרק משתמש שעבר אימות (שם משתמש וסיסמה) ובעל הרשאה מתאימה יכול לבצע שינויים בתצורת האולם.

מקרה שימוש 2.8: עדכון מדיניות רכישה והנחות

תיאור: הגדרה, הוספה או שינוי של חוקי המכירה ומדיניות ההנחות על ידי גורם מוסמך בחברת ההפקה. חוקים אלו קובעים את התנאים שבהם המערכת תאשר או תחסום רכישה (כמו הגבלת כמות כרטיסים).

פרמטרים: שם משתמש (מנהל), סיסמה, מזהה חברה או אירוע, סוג החוק (הנחה/מגבלה), ערך המגבלה (למשל: כמות מקסימלית למשתמש), אחוז או סכום הנחה.

תנאי קדם:

- המנהל מחובר למערכת עם שם משתמש וסיסמה תקינים.
- למנהל יש הרשאות עריכה עבור חברת ההפקה או האירוע הספציפי.

מהלך האירועים:

1. המנהל נכנס למסך ניהול המדיניות עבור החברה או עבור אירוע ספציפי.
2. המנהל מגדיר חוק חדש או מעדכן חוק קיים. דוגמאות: הגבלת רכישה ל-4 כרטיסים למשתמש, הגדרת הנחה לקבוצות, או קביעת תנאי סף להשתתפות בהגרלה.
3. המערכת מבצעת בדיקת לוגיקה כדי לוודא שהחוקים החדשים אינם סותרים חוקים קיימים (למשל, מניעת כפל מבצעים במקום שבו זה אסור).
4. המערכת מעדכנת את מדיניות הרכישה בבסיס הנתונים.
5. מנוע האכיפה של המערכת מתחיל להחיל את המדיניות החדשה באופן מיידי על כל משתמש שנמצא בתור או מנסה לבצע שריון כרטיסים ותשלום.

תנאי סיום:

- המדיניות החדשה נשמרה בהצלחה ומיושמת בזמן אמת על פעולות רכישה חדשות.
- המערכת מתעדת את השינוי (מי שינה ומה השתנה) לצורכי בקרה.

בדיקות קבלה:

- ודא שלכל חברת הפקה ולאירועים שתחתיה מוגדרת תמיד מדיניות ברירת מחדל (אפילו אם היא "ללא הגבלות") כדי למנוע מצב שבו המערכת קורסת בשלב הקופה בגלל חוסר בהגדרות.
- ודא ששינוי רטרואקטיבי של מדיניות לא משפיע על הזמנות שכבר שולמו והושלמו בעבר (הן נשאות כפי שהיו בהיסטוריית הרכישות).
- אימות שהמערכת חוסמת ניסיון לשמור חוק שאינו הגיוני (למשל הגבלת כמות רכישה ל-0 כרטיסים).

מקרה שימוש 2.9: ניהול ההזמנה הפעילה

תיאור: צפייה וביצוע שינויים בכרטיסים ששורינו בתוך "עגלת הקניות" בטרם המעבר לשלב התשלום הסופי.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה, מזהה הזמנה, מזהה מושבים להסרה, כמות כרטיסים מעודכנת לאזורי עמידה.

תנאי קדם:

1. המשתמש מחובר למערכת לאחר זיהוי תקין.
2. קיימת הזמנה פעילה בסטטוס "משוריין" (לאחר שהמשתמש עבר את התור וזכה בהגרלה).
3. הטיימר המוקצב לשריון הכרטיסים עדיין פעיל (טרם פג הזמן).

תרחיש מרכזי:

1. המשתמש ניגש למסך ניהול ההזמנה הפעילה שלו ("עגלת הקניות").
2. המשתמש בוחר להסיר כרטיסים ספציפיים או לעדכן כמות כרטיסים באזורים ללא הושבה מסומנת.
3. המערכת בודקת את תוקף הטיימר של ההזמנה.
4. **במידה והכמות הוגדלה:**
 - המערכת בודקת האם קיים מלאי פנוי לאירוע.
 - המערכת בודקת האם הכמות החדשה עדיין עומדת במדיניות הרכישה (למשל: הגבלת כמות כרטיסים מקסימלית למשתמש).
5. המערכת מעדכנת את המלאי הלוגי: משחררת מושבים שהוסרו חזרה למכירה או נועלת מושבים חדשים שנוספו.
6. המערכת מחשבת מחדש את סכום החיוב הצפוי ומעדכנת את תצוגת ההזמנה למשתמש.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** ההזמנה עודכנה בהתאם לבקשת המשתמש, והמלאי הכללי סונכרן.
- **כישלון:** השינוי נדחה (עקב חוסר מלאי, חריגה ממדיניות או פקיעת זמן), וההזמנה נשארת ללא שינוי או מבוטלת לחלוטין.

בדיקות קבלה:

- ודא ששינוי כמות כרטיסים כלפי מעלה נדחה באופן מיידי אם אין מספיק מלאי פנוי או אם הבקשה חורגת ממדיניות הרכישה של החברה, מבלי לבטל או לפגוע בכרטיסים שכבר שוריינו בהצלחה באותה הזמנה.
- ודא שהסרת כרטיסים מההזמנה משחררת אותם למלאי הזמין עבור המשתמשים הבאים בתור תוך פחות מ-2 שניות.
- ודא שפעולת עדכון ההזמנה אינה מאפסת את הטיימר המקורי (כדי למנוע ממשתמשים להחזיק כרטיסים ללא הגבלת זמן על ידי עדכון בלתי פוסק של העגלה).

מקרה שימוש 2.10: הרשמה להגרלת זכות רכישה

תיאור: תהליך שבו מנוי נרשם מראש לאירוע מבוקש כדי לקבל הזדמנות לרכוש כרטיס דרך מנגנון הגרלה מבוקר.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה, מזהה אירוע, קוד אימות ייחודי (בשלב הזכייה).

תנאי קדם:

1. המערכת מאותחלת וזירת המסחר נמצאת בסטטוס "פתוח".
2. המשתמש מחובר למערכת כמנוי לאחר אימות שם משתמש וסיסמה.
3. האירוע מוגדר במערכת במצב המאפשר "הרשמה להגרלה".

מהלך האירועים:

1. המנוי נכנס לעמוד האירוע המבוקש.
2. המנוי לוחץ על כפתור "הרשמה להגרלה".
3. המערכת מוסיפה את פרטי המנוי לרשימת המשתתפים בהגרלה ושולחת אישור הרשמה.
4. במועד שנקבע, המערכת מריצה את מנגנון ההגרלה האוטומטי.

5. **מנגנון הודעה:** מנוי שזכה מקבל התראה (בזמן אמת או נדחית) הכוללת קוד גישה ייחודי המוגבל בזמן.
6. המנוי מזין את הקוד שקיבל במערכת כדי לממש את זכותו.
7. המערכת מאמתת את הקוד ומכניסה את המשתמש לתור הווירטואלי (בהתאם לעומס).
8. עם הגעת תורו, המערכת בודקת את מדיניות הרכישה (למשל: כמות מקסימלית למשתמש) ואת זמינות הכרטיסים במלאי.
9. במידה וכל התנאים מתקיימים, המערכת מאפשרת למשתמש לעבור לשלב שריון הכרטיסים (מקרה שימוש 2.4).
10. **חסימה:** במידה והמשתמש לא זכה בהגרלה, או שהקוד פג תוקף, או שהקנייה חורגת מהמדיניות, או שאזלו הכרטיסים – המערכת חוסמת את הגישה לביצוע הרכישה.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** המשתמש זכה, הקוד אומת, והוא הועבר לשריון כרטיסים תחת מגבלות המדיניות.
- **כישלון:** המשתמש לא זכה או לא עמד בתנאי הזמן, וגישתו לשריון כרטיסים נדחתה.

בדיקות קבלה:

- ודא שמשתמש במעמד "אורח" (שאינו מנוי מחובר) אינו יכול לראות את כפתור ההרשמה להגרלה ומקבל דרישה להתחבר או להירשם תחילה.
- ודא שקוד ההרשאה שסופק לזוכה פג תוקף באופן אוטומטי לאחר פרלו הזמן שהוגדר מראש, ולא מאפשר כניסה לבחירת כרטיסים לאחר מכן.
- ודא שגם לאחר זכייה בהגרלה, המערכת חוסמת את הרכישה אם המשתמש מנסה לחרוג ממדיניות הכמות המותרת או אם המלאי הסתיים.

מקרה שימוש 2.11: צפייה בהיסטוריית רכישות אישית

תיאור: מנוי מקבל פירוט מלא על רכישות העבר שביצע ועל סטטוס הכרטיסים לאירועים עתידיים.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה (לאימות כניסה לאזור האישי), מזהה מנוי ייחודי.

תנאי קדם :

- המשתמש רשום במערכת ומחובר כמנוי לאחר אימות פרטי זיהוי.
- קיימות במערכת רכישות (היסטוריות או עתידיות) המשויכות לחשבון המשתמש.

תרחיש מרכזי:

1. המנוי ניגש לאזור האישי שלו בממשק המערכת ובוחר באפשרות "היסטוריית רכישות".
2. המערכת שולפת ממסד הנתונים את כל ההזמנות, הקבלות והכרטיסים המשויכים למזהה המנוי.
3. המערכת מציגה רשימה מסודרת הכוללת את פרטי האירוע, מועד הרכישה, הסכום ששולם וסטטוס הכרטיס (למשל: תקף, נוצל, בוטל או זוכה).

תנאי סיום:

- המשתמש צפה במידע המבוקש על רכישותיו.
- המערכת תיעדה את הגישה למידע האישי לצורכי אבטחה.

בדיקות קבלה:

- ודא שהיסטוריית הרכישות מציגה את המחיר המדויק ואת פרטי האירוע (כמו תאריך ומיקום) כפי שהופיעו בזמן ביצוע הרכישה בפועל. המידע חייב להישמר ללא שינוי גם אם חברת ההפקה נסגרה, האירוע בוטל או שמחיר הכרטיס השתנה מאז עבור קונים חדשים.
- אימות שהמערכת מאפשרת צפייה בהיסטוריה רק לאחר הזנת שם משתמש וסיסמה תקינים, ומונעת גישה של מנוי אחד לנתוני הרכישה של מנוי אחר.
- ודא שכרטיסים שזוכו באופן אוטומטי (לפי מקרה שימוש 1.3) מופיעים בבירור ככרטיסים שבוצע עבורם החזר כספי.

מקרה שימוש 2.12: פתיחת חברת הפקה

תיאור: תהליך שבו מנוי רשום מקים ישות חדשה של חברת הפקה במערכת כדי להתחיל לנהל אירועים ומכירות.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה (לאימות פעולה), שם החברה, פרטי יצירת קשר, תיאור החברה.

תנאי קדם:

1. המשתמש מחובר למערכת לאחר זיהוי תקין כמנוי.
2. המערכת נמצאת בסטטוס "פתוח".

מהלך האירועים:

1. המנוי ניגש לאזור ניהול החברות ומזין את פרטי החברה החדשה.
2. המערכת מוודאת ששם החברה ייחודי ולא נעשה בו שימוש קודם.
3. המערכת פותחת את רשומת החברה במסד הנתונים.
4. המערכת מגדירה את המנוי שביצע את הפעולה כ"מייסד החברה" וכבעלים בעל הרשאות ניהול מלאות.
5. **הגדרות אוטומטיות:** המערכת יוצרת באופן אוטומטי חוקי ברירת מחדל עבור מדיניות רכישה ומדיניות הנחות (למשל: מדיניות בסיסית ללא הגבלות כמות) המשויכים לחברה החדשה.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** החברה רשומה במערכת, המנוי הוגדר כבעלים, והחברה מוכנה להוספת אירועים.
- **כישלון:** החברה לא הוקמה (למשל עקב שם תפוס), והמשתמש קיבל הודעה על כך.

בדיקות קבלה:

- ודא שלחברה החדשה נוצרות אוטומטית הגדרות ברירת מחדל עבור מדיניות רכישה ומדיניות הנחות מיד עם הקמתה. ללא הגדרות אלו, המערכת לא תאשר לחברה לעבור לשלב מכירת כרטיסים.
- ודא שלא ניתן לפתוח חברה עם שם זהה לחברה קיימת במערכת.
- ודא שהמנוי שפתח את החברה מקבל גישה מיידית למסכי הניהול של החברה ללא צורך באישור נוסף.

מקרה שימוש 2.13: ניהול אירועים ומלאי

תיאור: הוספה, עריכה או הסרה של אירועים ומועדים מקטלוג חברת ההפקה, כולל ניהול המלאי הפיזי והלוגי של הכרטיסים.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה (לאימות הרשאות ניהול), מזהה חברת הפקה, פרטי אירוע (שם, תיאור, מיקום), תאריכים ושעות, סוגי כרטיסים וכמויות.

תנאי קדם:

1. המשתמש מחובר למערכת לאחר זיהוי תקין.
2. למשתמש יש הרשאות "בעלים" או "מנהל מורשה" עבור חברת הפקה הרלוונטית.
3. חברת הפקה הוקמה ומוגדרת כפעילה (מקרה שימוש 2.12).

מהלך האירועים:

1. המנהל בוחר באפשרות ליצור אירוע חדש או לערוך אירוע קיים.
2. המנהל מגדיר את מועדי האירוע (תאריכים ושעות).
3. המנהל מגדיר את מלאי הכרטיסים:
 - הוספת אזורי עמידה עם כמות כרטיסים כוללת.
 - הגדרת שורות וכיסאות מסומנים במפה (במידה ומדובר באירוע ישיבה).
4. המערכת מבצעת אימות מול מפת האולם ומדיניות הרכישה של החברה (כדי לוודא שאין חריגות מהקיבולת או מהכללים).
5. המערכת מעדכנת את בסיס הנתונים ומכינה את האירוע לשלב ההגרלה והתור.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** האירוע והמלאי שלו שמורים במערכת ומוכנים להצגה לציבור או להפעלת הגרלה.
- **כישלון:** הפעולה נחסמה (למשל עקב חוסר התאמה למפת האולם) והמלאי לא השתנה.

בדיקות קבלה:

- ודא שלא ניתן למחוק או להסיר מהמערכת אירוע שכבר בוצעו אליו רכישות בפועל. המערכת חייבת לחסום את פעולת המחיקה.
- במידה ונדרש לבטל אירוע עם מכירות קיימות, המערכת תאפשר רק תהליך "ביטול אירוע" מסודר שמפעיל אוטומטית את מנגנון ההחזר הכספי המלא (Refund) לכל הקונים.
- ודא שכל עדכון במלאי (כמו הוספת כרטיסים) משתקף בזמן אמת עבור המשתמשים שנמצאים בתור או זכו בהגרלה.
- ודא ששינוי במלאי נחסם אם הוא סותר את מדיניות הרכישה שהוגדרה לאירוע.

מקרה שימוש 2.14: מינוי מנהלים ובעלי חברה

תיאור: ניהול היררכיית התפקידים בתוך חברת הפקה, מתן הרשאות וחלוקת סמכויות ניהוליות על ידי בעל החברה.

פרמטרים: שם משתמש (של הממנה), סיסמה (של הממנה), שם משתמש (של הממונה), סוג התפקיד (מנהל או בעלים נוסף), רשימת הרשאות פרטניות.

תנאי קדם:

1. המשתמש הממנה מחובר למערכת לאחר זיהוי תקין.
2. למשתמש הממנה יש הרשאת "בעל חברה" (מייסד או בעלים מאושר).
3. המשתמש המיועד למינוי הוא מנוי רשום ופעיל במערכת.

מהלך האירועים:

1. בעל החברה נכנס למסך ניהול הצוות של חברת ההפקה.
2. בעל החברה מזין את שם המשתמש של המנוי שברצונו למנות ובוחר את סוג המינוי (מנהל או בעל חברה נוסף).
3. במידה ונבחר תפקיד של "מנהל", בעל החברה מסמן בתיבות הבחירה את ההרשאות הספציפיות שיינתנו לו (למשל: רק עריכת אירועים, רק צפייה בדוחות או ניהול מלאי מלא).
4. המערכת שולחת התראה למנוי המיועד על בקשת המינוי (מופיע כהתראה בזמן אמת או כהתראה נדחית).
5. המנוי המיועד נכנס למערכת, מאשר את הבקשה, והמערכת מעדכנת את תפקידו בבסיס הנתונים.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** המנוי קיבל את התפקיד החדש והרשאות הגישה שלו למערכת הניהול עודכנו בהתאם.
- **כישלון:** המינוי לא בוצע (עקב חוסר אישור או בעיית הרשאות), והמנוי נשאר בסטטוס הקודם שלו.

בדיקות קבלה:

- ודא שניסיון למנות בעל חברה שכבר מונה בעבר על ידי גורם אחר נכשל, וזאת כדי למנוע יצירת היררכיה מעגלית או כפילות בתפקידים בכירים.
- ודא שכאשר בעל חברה מסיר מינוי של מנהל שהוא בעצמו מינה, כל ההרשאות של אותו מנהל נשללות באופן מיידי והוא מאבד גישה לאזור הניהול של החברה.
- ודא שמנהל שקיבל הרשאות פרטניות (למשל רק ניהול מלאי) אינו יכול לגשת למסכים שלא הוגדרו עבורו (כמו ניהול מדיניות הנחות או מינוי עובדים אחרים).

מקרה שימוש 2.15: הפקת דוח מכירות

תיאור: קבלת תמונת מצב כלכלית מפורטת על ההכנסות, כמות הכרטיסים שנמכרו וביצועי המכירות של החברה.

פרמטרים: שם משתמש, סיסמה (לאימות הרשאת גישה למידע רגיש), מזהה חברה, טווח תאריכים לדוח, מזהה אירוע ספציפי (אופציונלי).

תנאי קדם:

1. המשתמש מחובר למערכת לאחר זיהוי תקין.
2. למשתמש יש הרשאת "בעל חברה" או "מנהל" עם גישה לדוחות כספיים.
3. קיימות במערכת עסקאות רכישה שהושלמו (סטטוס "שולם").

תרחיש מרכזי:

1. בעל החברה ניגש למסך הניהול הכספי ומבקש להפיק דוח מכירות.
2. המערכת מזהה את המיקום של המשתמש בהיררכיית המינויים של החברה.
3. המערכת מחשבת את סך ההכנסות ואת כמות הכרטיסים שנמכרו עבור:
 - אירועים שנוצרו ונוהלו ישירות על ידי המשתמש.
 - אירועים שנוהלו על ידי כל המנהלים שנמצאים ב"תת-העץ" שלו (כלומר, אנשים שהוא מינה, והאנשים שהם מינו הלאה).

4. המערכת מסכמת את הנתונים, כולל פילוח לפי סוגי כרטיסים (עמידה/ישיבה) והנחות שמומשו.
5. המערכת מציגה את הדוח המוגמר למשתמש.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** המשתמש צופה בדוח הכולל את כל הנתונים הרלוונטיים להרשאות שלו.
- **כישלון:** המערכת מונעת את הפקת הדוח במידה והפרטים האישיים לא אומתו או שאין הרשאות מתאימות.

בדיקות קבלה:

- **אבטחת מידע היררכית:** ודא שבעל חברה או מנהל אינו יכול לראות בדוח שלו הכנסות או נתונים מאירועים שנוצרו על ידי גורם מחוץ לתת-העץ ההיררכי שלו.
- **אימות נתונים:** ודא שהדוח כולל רק עסקאות שעברו את שלבי התור, ההגרלה והסליקה בהצלחה (סטטוס "שולם"), ולא כולל הזמנות שבוטלו או שטרם הושלמו.
- **עקביות:** ודא שסך ההכנסות בדוח תואם בדיוק לסכומים שנגבו בפועל דרך ספק התשלומים (בניכוי החזרים אוטומטיים שבוצעו).

מקרה שימוש 2.16: סגירת או השהיית חברת הפקה

תיאור: ביצוע סגירה יזומה של חברת ההפקה במערכת, פעולה שהופכת את החברה ללא פעילה ומסירה את כל תכניה מהמרחב הציבורי.

פרמטרים: שם משתמש (חייב להיות המייסד), סיסמה (לאימות פעולה רגישה), מזהה חברה.

תנאי קדם:

1. המשתמש מחובר למערכת לאחר זיהוי תקין.
2. המשתמש מחזיק בתפקיד "מייסד החברה" (Founder).
3. חברת ההפקה מוגדרת כרגע כ"פעילה".

מהלך האירועים:

1. מייסד החברה נכנס למסך הגדרות החברה הראשי.
2. המייסד בוחר באפשרות "סגירת חברה".
3. המערכת דורשת הזנת סיסמה נוספת לאימות הזהות ואישור סופי של הפעולה.
4. המערכת משנה את סטטוס החברה ל"לא פעילה" במסד הנתונים.
5. המערכת מזהה את כל בעלי התפקידים בחברה (בעלים ומנהלים) ושולחת להם התראה מיידית על סגירתה.
6. המערכת מעדכנת את כל האירועים המשויכים לחברה כך שלא יהיו זמינים למכירה או לחיפוש.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** סטטוס החברה שונה ל"לא פעילה", כל האירועים הוסרו מהתצוגה לציבור, ונשלחו הודעות לכל אנשי הצוות.
- **כישלון:** החברה נשארת פעילה (למשל עקב סיסמה שגויה או ניסיון פעולה על ידי מי שאינו המייסד).

בדיקות קבלה:

- ודא שמיד לאחר שינוי הסטטוס ל"לא פעילה", כל האירועים של החברה נעלמים ממנוע החיפוש הכללי (מקרה שימוש 2.3) ולא ניתן למצוא אותם או לגשת אליהם.
- ודא שהמערכת חוסמת לחלוטין אפשרות לרכישת כרטיסים חדשים (כולל כניסה לתור או הרשמה להגרלה) עבור כל אירוע השייך לחברה שנסגרה.
- ודא שבעל חברה רגיל (שאינו המייסד) אינו חשוף לאפשרות סגירת החברה בממשק המשתמש, וכל ניסיון שלו להריץ את הפקודה ייחסם על ידי המערכת.
- ודא שנשלחה התראה (בזמן אמת או נדחית) לכל מנהלי ובעלי החברה המעדכנת אותם על הסגירה.

מקרה שימוש 2.17: סגירת חברת הפקה על ידי מנהל מערכת (אכיפה)

תיאור: סגירת חברת הפקה עקב הפרת נהלים או פעילות לא תקינה, המבוצעת על ידי מנהל הפלטפורמה. **פרמטרים:** שם משתמש (מנהל מערכת), סיסמה (לאימות הרשאות), מזהה חברת הפקה, סיבת הסגירה (תיעוד פנימי).

תנאי קדם:

1. מנהל המערכת מחובר למערכת עם הרשאות ניהול פלטפורמה מלאות.
2. חברת ההפקה קיימת במערכת.

מהלך האירועים:

1. מנהל המערכת מזהה הפרה של נהלי הפלטפורמה ומפעיל סנקציה של סגירת חברה.
2. המערכת משנה את סטטוס החברה ל"סגורה - אכיפה".
3. המערכת שולחת התראות אוטומטיות לכל בעלי התפקידים בחברה (מייסד, בעלים ומנהלים) על סגירתה המיידית.
4. המערכת מבצעת ביטול גורף של כל המינויים והרשאות הניהול של כל המשתמשים המשויכים לחברה זו.
5. כל האירועים הפעילים של החברה מוסרים ממנוע החיפוש, והגישה לתור, להגרלה ולשריון כרטיסים עבורם נחסמת באופן מידי.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** החברה סגורה, כל המינויים בוטלו, והאירועים אינם נגישים לציבור.
- **כישלון:** הפעולה נדחתה עקב חוסר הרשאות מתאימות של מנהל המערכת.

בדיקות קבלה:

- ודא שלאחר סגירת חברה על ידי מנהל המערכת, עץ המינויים בחברה נמחק לחלוטין ולא ניתן לשחזרו למצבו הקודם.
- ודא שמשתמשים שהיו בעלי תפקידים בחברה (מנהלים או בעלים) מאבדים את כל הרשאות הגישה שלהם למסכי הניהול של חברה זו מיד עם ביצוע הפעולה.
- אימות שכל הליך רכישה שהיה בעיצומו (משתמשים בתור או בשלב שריון) נקטע והודעת שגיאה מתאימה מוצגת למשתמשים.
- ודא שהחברה ואירועיה אינם מופיעים יותר בתוצאות החיפוש הכללי.

מקרה שימוש 2.18: ביטול מנוי מהפלטפורמה

תיאור: הרחקת משתמש מהמערכת באופן יזום על ידי מנהל המערכת, הכוללת ביטול כל סמכויותיו והרשאותיו.

פרמטרים: שם משתמש (מנהל מערכת), סיסמה (מנהל מערכת), מזהה מנוי לביטול.

תנאי קדם:

1. מנהל המערכת מחובר למערכת עם הרשאות ניהול פלטפורמה מלאות.
2. המנוי המיועד לביטול קיים במערכת בסטטוס פעיל.

תרחיש מרכזי:

1. מנהל המערכת ניגש לממשק ניהול המשתמשים ובוחר את המנוי המיועד לביטול.
2. המערכת סורקת את כל חברות ההפקה שבהן למנוי יש תפקיד (כגון בעלים, מייסד או מנהל).
3. המערכת מבטלת באופן אוטומטי ומיידי את כל התפקידים והרשאות הניהול של אותו מנוי בכלל חברות ההפקה שבהן היה פעיל.
4. המערכת משנה את סטטוס החשבון של המנוי ל"מבוטל" ומנתקת אותו מכל ששן פעיל במידה וקיים.
5. המערכת חוסמת את האפשרות של המשתמש לבצע כניסה מזהה בעתיד.

תנאי סיום:

- **הצלחה:** החשבון מבוטל, המשתמש חסום לגישה, וכל סמכויות הניהול שלו הוסרו.
- **כישלון:** הפעולה נדחתה עקב חוסר הרשאות של מנהל המערכת או תקלה בזיהוי המנוי.

בדיקות קבלה:

- ודא שביטול המנוי אינו משפיע על כרטיסים שהמשתמש כבר רכש בעבר; הם נותרים תקפים וזמינים לשימוש (אלא אם מנהל המערכת בחר לבטלם באופן אקטיבי בנפרד).
- ודא שכל הרשאות הניהול של המשתמש נשללות באופן מיידי מכל חברות ההפקה שתחתן פעל, והוא אינו יכול לגשת יותר למסכי הניהול שלהן.
- ודא שכל ניסיון התחברות עתידי של המשתמש נדחה עם הודעת שגיאה מתאימה המציינת כי החשבון מבוטל.
- ודא שפרטי הרכישות ההיסטוריות של המשתמש נשמרים במערכת לצורכי תיעוד וחשבונאות בלבד.